

实 验 报 告

课程名称	软件测试				
实验项目名称	软件测试试验报告 1				
实验时间 (日期及节次)	第 14 周 3 - 4 节				
专业	软件工程	学生所在学院		计算机与大数据	
年级	2024 级	学号		20245109	
姓名	刘健畅	指导教师		徐为	
实验室名称	4 号楼 - 413 [计算机 1 机房分室 1]				
实验成绩	预习情况	操作技术	实验报告	附加：综合 创新能力	实验 综合成绩
教师签字					

黑龙江大学教务处

一. 实验目的与要求

1. 掌握白盒测试技术中的基本路径测试方法。
2. 掌握根据源代码绘制程序流程图和控制流图的技巧。
3. 掌握圈复杂度的计算方法，学会提取程序的独立路径。
4. 学会设计高效的测试用例并执行测试，对比预期结果与实际运行结果，给出客观的测试结论。

二. 实验环境与工具

- 操作系统: Windows 11
- 开发语言及环境: Python, Vscode
- 画图工具: Draw.io

三. 被测程序与控制流分析

3.1 程序说明

被测程序为前一日函数 PreDate，输入格式为 YYYYMMDD 的 8 位日期字符串，输出其前一天的日期。

3.2 程序流程图

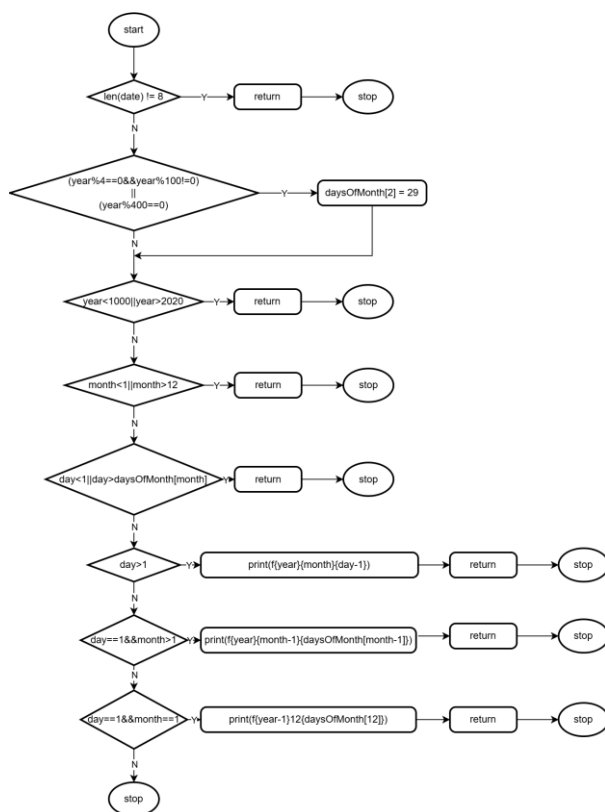


图 3-1 程序流程图

3.3 控制流图

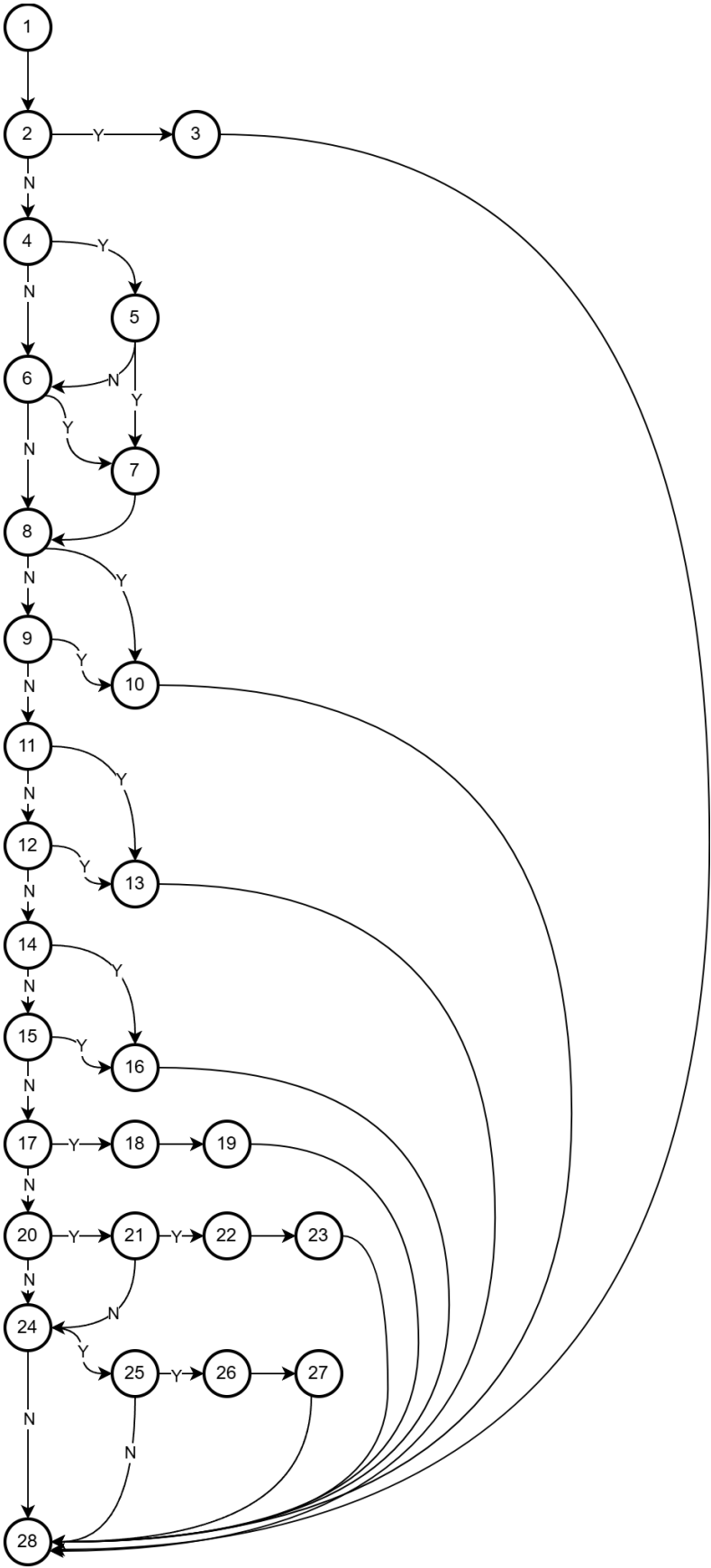


图 3-2 程序控制流图

3.4 圈复杂度计算

图中的判定节点共有 15 个 (2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25)

$$V(G) = \text{判定节点数} + 1 = 15 + 1 = 16$$

3.5 独立路径

1. 路径 1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 28$
2. 路径 2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 28$
3. 路径 3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 28$
4. 路径 4: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 28$
5. 路径 5: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 28$
6. 路径 6: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 28$
7. 路径 7: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 28$
8. 路径 8: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 13 \rightarrow 28$
9. 路径 9: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 28$
10. 路径 10: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 16 \rightarrow 28$
11. 路径 11: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 16 \rightarrow 28$
12. 路径 12: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 28$
13. 路径 13: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 24 \rightarrow 28$
14. 路径 14: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 28$
15. 路径 15: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 25 \rightarrow 28$
16. 路径 16: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 24 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27 \rightarrow 28$

不可行路径: 5, 12, 13, 15.

四. 测试用例设计与执行结果

用例编号	输入数据	覆盖路径	预期输出	实际输出	测试结果
01	20190528	路径 1	20190527	20190527	Pass
02	2019528	路径 2	日期不合法	日期不合法	Pass
03	19000528	路径 3	19000527	19000527	Pass
04	20200528	路径 4	20200527	20200527	Pass
05	201905aa	健壮性	日期不合法	Traceback...	Fail
06	09990528	路径 6	日期不合法	日期不合法	Pass
07	20260528	路径 7	日期不合法	日期不合法	Pass
08	20190028	路径 8	日期不合法	日期不合法	Pass
09	20191328	路径 9	日期不合法	日期不合法	Pass
10	20190500	路径 10	日期不合法	日期不合法	Pass
11	20190532	路径 11	日期不合法	日期不合法	Pass
12	19000301	世纪平年	19000228	19000228	Pass
13	20000301	世纪闰年	20000229	20000229	Pass
14	20190501	路径 14	20190430	20190430	Pass
15	20191001	边界值	20190930	20190930	Pass
16	20190101	路径 16	20181231	20181231	Pass
17	20200229	普通闰年	20200228	20200228	Pass
18	20200301	普通闰年	20200229	20200229	Pass
19	20190301	普通平年	20190228	20190228	Pass
20	20190229	普通平年	日期不合法	日期不合法	Pass
21	19000229	世纪平年	日期不合法	日期不合法	Pass
22	20000229	世纪闰年	20000228	20000228	Pass

五. 测试结论与分析

5.1 测试整体执行情况

本次白盒测试共设计并实际执行了 22 个测试用例。测试执行统计结果如下：

- 执行用例总数：22 个

- 测试通过：21 个
- 测试失败：1 个(用例 05)
- 测试通过率：95.4%

5.2 测试用例设计思路说明

在本实验的控制流分析阶段，经逻辑推导确认路径 5、12、13、15 在程序变量制约下属于数学上独立但实际运行不可达的“不可行路径”。

为了使本测试既满足基本路径覆盖，又能对软件的关键业务功能进行充分检验，本测试在用例设计中采用了“等价替代与边界值补充”的策略：

路径替代：将无法设计输入数据的不可行路径，替换为了平年 2 月 28 日、闰年 2 月 28 日、大月跨月（10 月 1 日）等极其关键的日期转换边界值用例；

用例补充：补充了闰年 2 月 29 日的极限边界测试，使最终实际运行的用例数量达到 17 个，实现了对核心业务逻辑（平闰年判定、跨月、跨年）的超高强度覆盖。

5.3 缺陷发现与错误分析

在测试执行过程中，用例 05（输入 201905aa）的测试结果为 Fail。

问题描述：

当输入含有非数字字符的日期时，程序未对输入数据进行充分的合法性过滤，便直接执行了 `year = int(date[0:4])` 等整型转换操作。这导致 Python 解释器在运行时抛出 `ValueError: invalid literal for int() with base 10` 运行时异常，程序直接异常崩溃（`Traceback...`）并中断运行，未能如预期般输出“日期不合法”。

严重程度：中等。该缺陷虽然不属于核心日期计算逻辑错误，但会导致系统在面对非法的输入时异常挂起，极大地降低了软件的鲁棒性和用户体验。

5.4 修改与优化建议

针对测试中发现的唯一缺陷（用例 05 的异常崩溃），增加前置类型校验：

在程序解析日期前，先对输入字符串进行是否纯数字的合法性判断。例如在检测完长度后，加入如下过滤代码：

```
if not date.isdigit():  
    print("输入日期不合法...日期必须全部由数字组成...\n")  
    return
```

六. 附录

学号: 20245109

姓名: 刘健畅

```
def PreDate(date):
    # 每个月的天数, 下标从 0 开始, 闰年则将二月(daysOfMonth[2])改为 29
    daysOfMonth = [0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
    print(date)
    if (len(date) != 8):
        print("输入日期不合法...日期长度必须为 8...!\n")
        return
    year = int(date[0:4])
    month = int(date[4:6])
    day = int(date[6:8])
    print(f"{year} {month} {day}\n")
    # 判断闰年
    if ((year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or year % 400 == 0):
        print(f"{year}是闰年\n")
        daysOfMonth[2] = 29

    if (year < 1000 or year > 2020):
        print("输入日期不合法...输入年份必须在 1000-2020 之间...!")
        return
    if (month < 1 or month > 12):
        print("输入日期不合法...输入月份必须在 1-12 之间...!")
        return
    if (day < 1 or day > daysOfMonth[month]):
        print(f"输入日期不合法...输入日期必须在 1-{daysOfMonth[month]}之间...!")
        return
    # 计算
    # 不跨月
    if (day > 1):
        print(f"前一天: {year}年{month}月{day - 1}日\n")
        return
    # 跨月, 但不用跨年(月数-1, 天数直接就是上一个月的最后一天)
    if (day == 1 and month > 1):
        print(f"前一天: {year}年{month - 1}月{daysOfMonth[month - 1]}日\n")
        return
    # 跨月也跨年(年数-1, 月数直接是 12 月, 天数就是 12 月的最后一天)
    if (day == 1 and month == 1):
        print(f"前一天: {year - 1}年 12 月{daysOfMonth[12]}日\n")
        return
def main():
    PreDate(input("请输入日期: "))

if __name__ == "__main__":
    main()
```